



Cómo trabajar distintas técnicas de integración de datos en Tableau

Existen múltiples maneras de combinar y relacionar fuentes de datos en Tableau. Es importante comprender estos métodos para elegir el correcto y obtener visualizaciones precisas y detalladas. En este recurso, exploraremos los siguientes métodos: **uniones, uniones de fila, relaciones y combinaciones, para comprender mejor sus características.**

Es muy común trabajar con múltiples fuentes de datos, es esencial saber cómo deben interactuar entre sí. **Las Uniones o Joins** (como se conocen en Tableau) y las **Uniones de fila o Unions** (como se conocen en Tableau) son las dos formas originales en Tableau para combinar diferentes bases de datos, pero esto plantea varias preguntas:

- ¿Cuándo debo usar las uniones (*joins*)?
- ¿Qué tipo de uniones (*joins*) es el adecuado?
- ¿Y en qué casos son preferibles las uniones de filas (*unions*)?

Antes de entrar en detalle, es importante aclarar que en este apartado vamos a trabajar con fuentes de datos de estructura tabular, como Excel (es decir, con filas y columnas). Bajo esta premisa, el punto principal es que las uniones (*joins*) **conectan** las fuentes de datos **horizontalmente** (añadiendo más columnas), mientras que los *unions* (uniones de fila) las **conectan verticalmente** (añadiendo más filas).

📌 Cómo funcionan las uniones de fila (*unions*) en Tableau

Una **unión de fila o union** en Tableau, se usa para **apilar datos verticalmente**, lo que significa que se **agregan** más filas de diferentes tablas o archivos con la misma estructura de columnas.

Sería como apilar hojas de cálculo con los mismos encabezados: simplemente se agregan más filas debajo.

📌 ¿Qué hacen las uniones de fila?

- Combinan datos con las mismas columnas de diferentes tablas, hojas o archivos.
- Agregan nuevos registros (filas) a un conjunto de datos existente.
- Es útil al trabajar con datos divididos en partes, como informes mensuales de ventas o archivos regionales.

¿Cuándo usar uniones de fila?

Use una unión de fila cuando:

- Los datos están divididos en pestañas o archivos, pero todos tienen los mismos campos.
- Se desean analizar todos los datos juntos, en múltiples períodos de tiempo, regiones o fuentes.

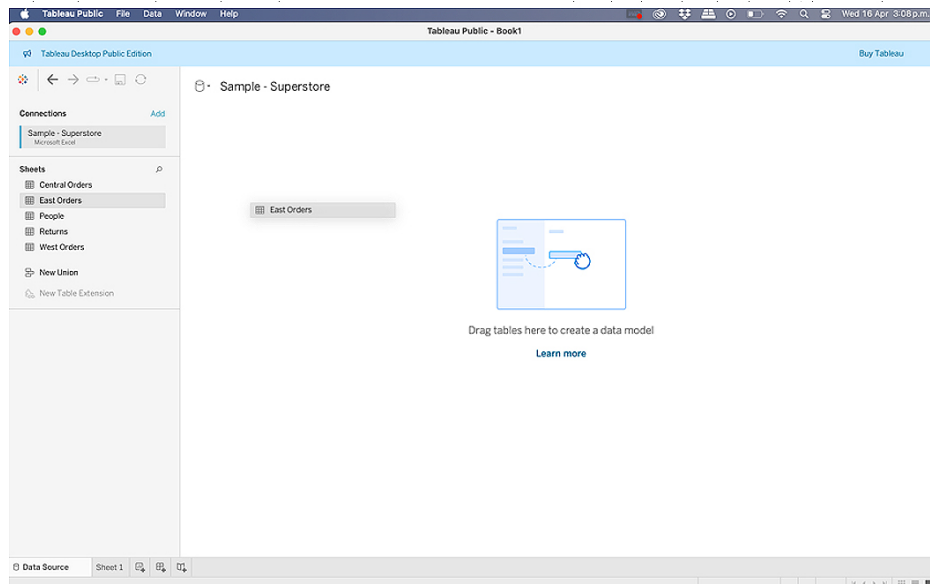
Algunos ejemplos podrían ser los siguientes: Combinar los datos de ventas del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre en un conjunto de datos maestro. Otro ejemplo básico del uso de las uniones de fila podría ser al utilizar en **conjunto de datos Sample – Superstore**.

Para un escenario como el de simular **tener los datos de pedidos de varias regiones en diferentes hojas**, lo pasos serían los siguientes:

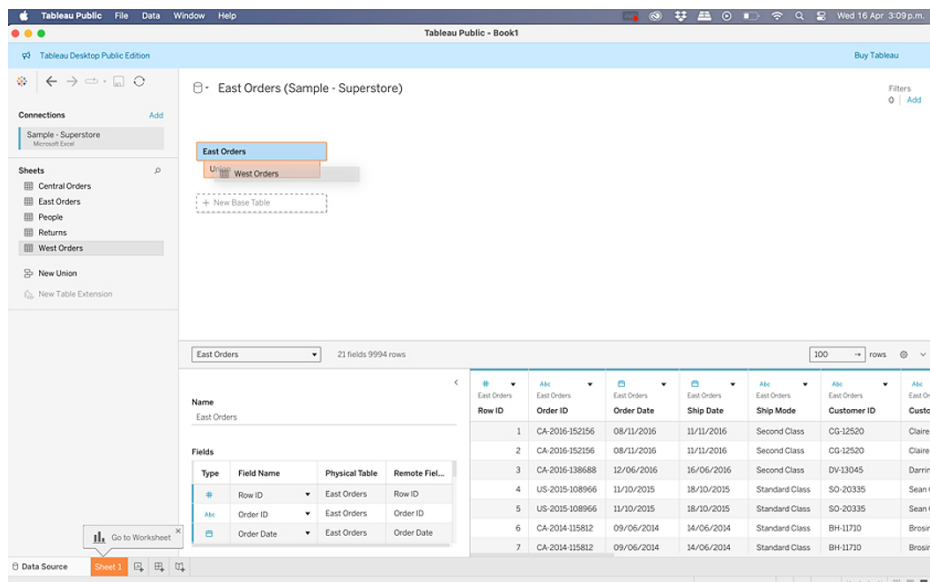
- Utiliza el archivo Sample-Superstore.xls original (no es necesario editarlo), el cual puedes descargar en la pestaña 'Archivos adjuntos'.
- Abre el archivo de Excel y triplica la hoja "Pedidos" (**Orders**) y cámbiale el nombre a "Pedidos Este" (**East Orders**), "Pedidos Oeste" (**West Orders**) y "Pedidos Central" (**Central Orders**).

Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Customer Name	Customer Segment	Country	City	State	Postal Code	Region	Product ID	Category	Sub-Category	Product Name	Sales	Quantity	Discount
1	CA-2016-152156	08/11/16	11/11/16	Second Class	CG-12520	Claire Gite	Consumer	United States	Henderson	Kentucky	42420	South	FUR-BO-1000	Furniture	Bookcases	Bush Somers	261.96	2	
2	CA-2016-152156	08/11/16	11/11/16	Second Class	CG-12520	Claire Gite	Consumer	United States	Henderson	Kentucky	42420	South	FUR-CH-1000	Furniture	Chairs	Hon Deluxe F	731.94	3	
3	CA-2016-138688	12/06/16	16/06/16	Second Class	DV-13045	Darrin Van H	Corporate	United States	Los Angeles	California	90036	West	OFF-IA-1000	Office Suppli	Labels	Self-Adhesive	14.62	2	
4	US-2015-108966	11/10/15	18/10/15	Standard Cla	SO-20335	Sean O'Donn	Consumer	United States	Fort Lauderdale	Florida	33311	South	FUR-TA-1000	Furniture	Tables	Bretford CRA	957.575	5	0
5	US-2015-108966	11/10/15	18/10/15	Standard Cla	SO-20335	Sean O'Donn	Consumer	United States	Fort Lauderdale	Florida	33311	South	OFF-ST-1000	Office Suppli	Storage	Eldon Fold 'N	22.368	2	
6	CA-2014-115812	09/06/14	14/06/14	Standard Cla	BH-11710	Brosina Hoffi	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	FUR-FU-1000	Furniture	Furnishings	Eldon Express	48.86	7	
7	CA-2014-115812	09/06/14	14/06/14	Standard Cla	BH-11710	Brosina Hoffi	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	OFF-AR-1000	Office Suppli	Art	Newell 322	7.28	4	
8	CA-2014-115812	09/06/14	14/06/14	Standard Cla	BH-11710	Brosina Hoffi	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	TEC-PH-1000	Technology	Phones	Mitel 5320 IF	907.152	6	
9	CA-2014-115812	09/06/14	14/06/14	Standard Cla	BH-11710	Brosina Hoffi	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	OFF-BI-1000	Office Suppli	Binders	Dix Angle-Vi	18.504	3	
10	CA-2014-115812	09/06/14	14/06/14	Standard Cla	BH-11710	Brosina Hoffi	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	OFF-AR-1000	Office Suppli	Appliances	Belkin F5C20	114.9	5	
11	CA-2014-115812	09/06/14	14/06/14	Standard Cla	BH-11710	Brosina Hoffi	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	FUR-TA-1000	Furniture	Tables	Chromcraft R	1706.184	9	
12	CA-2014-115812	09/06/14	14/06/14	Standard Cla	BH-11710	Brosina Hoffi	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	TEC-PH-1000	Technology	Phones	Konitel 250 C	911.424	4	
13	CA-2017-114412	15/04/17	20/04/17	Standard Cla	AA-10480	Andrew Aller	Consumer	United States	Concord	North Carolin	28027	South	OFF-PA-1000	Office Suppli	Paper	Xerox 1967	15.552	3	
14	CA-2016-161389	05/12/16	10/12/16	Standard Cla	IM-15070	Irene Maddo	Consumer	United States	Seattle	Washington	98103	West	OFF-BI-1000	Office Suppli	Binders	Fellowes PB1	407.976	3	
15	US-2015-118983	22/11/15	26/11/15	Standard Cla	HP-14815	Harold Pawli	Home Office	United States	Fort Worth	Texas	76106	Central	OFF-AP-1000	Office Suppli	Appliances	Hermes Repl	68.81	5	
16	US-2015-118983	22/11/15	26/11/15	Standard Cla	HP-14815	Harold Pawli	Home Office	United States	Fort Worth	Texas	76106	Central	OFF-AR-1000	Office Suppli	Art	Stores DuraT	2.544	3	
17	CA-2014-105893	11/11/14	18/11/14	Standard Cla	PK-19075	Pete Krit	Consumer	United States	Madison	Wisconsin	53711	Central	OFF-ST-1000	Office Suppli	Storage	Stur-D Stor S	665.88	6	
18	CA-2014-167164	13/05/14	15/05/14	Second Class	AG-10270	Alejandro Gri	Consumer	United States	West Jordan	Utah	84084	West	OFF-ST-1000	Office Suppli	Storage	Fellowes Sup	55.5	2	
19	CA-2014-143336	27/08/14	01/09/14	Second Class	ZD-21925	Zuschuss Dor	Consumer	United States	San Francisco	California	94109	West	OFF-AR-1000	Office Suppli	Art	Newell 341	8.56	2	
20	CA-2014-143336	27/08/14	01/09/14	Second Class	ZD-21925	Zuschuss Dor	Consumer	United States	San Francisco	California	94109	West	TEC-PH-1000	Technology	Phones	Cisco SPA 50	213.48	3	
21	CA-2014-143336	27/08/14	01/09/14	Second Class	ZD-21925	Zuschuss Dor	Consumer	United States	San Francisco	California	94109	West	OFF-BI-1000	Office Suppli	Binders	Wilson Jones	22.72	4	
22	CA-2016-137330	09/12/16	13/12/16	Standard Cla	KB-16585	Ken Black	Corporate	United States	Fremont	Nebraska	68025	Central	OFF-AP-1000	Office Suppli	Appliances	Acco Six-Out	60.34	7	
23	CA-2016-137330	09/12/16	13/12/16	Standard Cla	KB-16585	Ken Black	Corporate	United States	Fremont	Nebraska	68025	Central	OFF-AR-1000	Office Suppli	Art	Global Delux	71.372	2	
24	US-2017-156909	16/07/17	18/07/17	Standard Cla	SF-20065	Sandra Flana	Consumer	United States	Philadelphia	Pennsylvania	19140	East	FUR-CH-1000	Furniture	Chairs	Bretford CRA	1044.63	2	
25	CA-2016-106320	25/09/15	30/09/15	Standard Cla	EB-13870	Emily Burns	Consumer	United States	Orem	Utah	84057	West	FUR-TA-1000	Furniture	Tables	Wilson Jones	11.648	2	
26	CA-2016-121755	16/01/16	20/01/16	Second Class	EH-13945	Eric Hoffman	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	TEC-AC-1000	Technology	Accessories	Imation B8B	90.57	3	
27	CA-2016-121755	16/01/16	20/01/16	Second Class	EH-13945	Eric Hoffman	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	FUR-BO-1000	Furniture	Bookcases	Riverside Pal	3083.43	7	
28	US-2015-150630	17/09/15	21/09/15	Standard Cla	TB-21520	Tracy Blumst	Consumer	United States	Philadelphia	Pennsylvania	19140	East	OFF-BI-1000	Office Suppli	Binders	Avery Recycl	9.618	2	
29	US-2015-150630	17/09/15	21/09/15	Standard Cla	TB-21520	Tracy Blumst	Consumer	United States	Philadelphia	Pennsylvania	19140	East	FUR-FU-1000	Furniture	Furnishings	Howard Milk	124.2	3	
30	US-2015-150630	17/09/15	21/09/15	Standard Cla	TB-21520	Tracy Blumst	Consumer	United States	Philadelphia	Pennsylvania	19140	East	OFF-EM-1000	Office Suppli	Emulation	Boku Chino TI	2.364	3	

- Abre un nuevo libro de trabajo en Tableau y arrastra el archivo modificado de Excel.
- En Tableau, arrastra una de las hojas; por ejemplo, “Pedidos Este” (*East Orders*), al panel de datos.



- A continuación, arrastra otra hoja; por ejemplo, “Pedidos Oeste” (*West Orders*) justo debajo hasta que aparezca la opción “Unión”.



- Tableau crea una tabla unida que incluye todos los datos de ambas tablas. Cabe señalar que Tableau añade una columna llamada “Nombre de tabla” para que sepa de qué hoja proviene cada fila.

■ Aspectos a tener en cuenta

- Las columnas deben tener los mismos nombres o estructuras para alinearse correctamente.
- Si los nombres de las columnas no coinciden exactamente, Tableau creará columnas adicionales (con valores nulos).
- Puedes unir hojas de Excel, archivos de una carpeta o incluso tablas de una base de datos.

Como **consejo** profesional debes saber que también puedes usar uniones como-dín para combinar automáticamente archivos en una carpeta que sigan un patrón de nombres (como “Ventas_Ene”, “Ventas_Feb”...).

📘 Cómo funcionan las uniones (*joins*) en Tableau

En Tableau, las **uniones o joins** se utilizan para combinar datos de dos o más tablas según un **campo relacionado** (denominado “clave”). Esto resulta útil cuando los datos están distribuidos en diferentes hojas o tablas y se desea combinarlos para su análisis.

Al arrastrar una tabla sobre otra en la pestaña ‘**Fuente de datos**’, Tableau permite elegir el **tipo de combinación** y los **campos clave** que conectan las dos tablas.

Las *joins* (uniones) interactúan con las columnas. Al combinar dos fuentes de datos, podemos decidir cómo interactúan sus columnas. Tableau ofrece cuatro maneras de realizarlo: **interior** (*inner join*), **derecha** (*right join*), **izquierda** (*left join*) o **exterior completo** (*full outer join*). Esto se visualiza en el Diagrama de Venn que Tableau usa para explicar cómo realizar *joins* (uniones):



Al usar *joins* (uniones), varias tablas se combinan horizontalmente en un único conjunto de datos unificado basado en un campo común. En términos generales, las *joins* (uniones) fusionan las tablas en una sola tabla grande, lo que significa que pierden su independencia. Este método es especialmente útil al trabajar con datos que comparten una relación de clave principal y clave externa.

■ Tipos de Uniones (Joins) en Tableau

Tipo	Descripción	Ejemplo
<i>Inner Join</i>	Solo conserva las filas con valores coincidentes en ambas tablas.	Pedidos + Personas → solo regiones que existan en ambas tablas.
<i>Left Join</i>	Conserva todas las filas de la tabla izquierda y las coincidencias de la derecha (valores nulos si no hay coincidencia).	Todos los Pedidos, con datos coincidentes de Personas si están disponibles.
<i>Right Join</i>	Conserva todas las filas de la tabla derecha y las coincidencias de la izquierda.	Todas las Personas, incluso si no hay Pedidos.
<i>Full Outer Join</i>	Conserva todas las filas de ambas tablas y las coincidencias cuando sea posible.	Todos los Pedidos y Personas, incluso los que no coincidan.

■ ¿Cuándo usar *joins* (uniones) en Tableau?

Te recomendamos usar *joins* (uniones) cuando:

- Ten datos relacionados en diferentes tablas. Por ejemplo, clientes, ventas, regiones.
- Necesitas combinar columnas de estas tablas en una única fuente de datos.
- Los conjuntos de datos están estructurados fila por fila y comparten una clave como ID de pedido (**Order ID**), ID de cliente (**Client ID**) o Región (**Region**).

Veamos un ejemplo sencillo para comprender el uso de *joins* (uniones) en Tableau, utilizando el conjunto de datos Sample – Superstore.xlsx

El escenario es que, en tu rol como *data vizzer*, se desea mostrar al gerente responsable de los pedidos de cada región.

- Tabla 1: Pedidos (*Orders*), donde se incluya Región (*Region*), Ventas (*Sales*), ID del pedido (*Order ID*).
- Tabla 2: Personas (*People*), donde se incluya Región (*Region*) y Gerente (*Manager*).

Ahora, debes aplicar un *Join* (unión) en: Región. El tipo de Join (unión) que se utilizará será: **Join left** (conserva todos los pedidos, incluso si no hay un gerente que coincida).

Toma en cuenta que, cuando utilizamos esta manera de relacionar fuentes de datos, hay que considerar los siguientes aspectos:

- **Filas duplicadas.** Si la clave de unión no es única en ambas tablas.
- **Nulos.** Si los valores no coinciden en los campos de unión.
- **Actuación.** Las uniones complejas en conjuntos de datos grandes pueden ralentizar el proceso.

¿Qué son las relaciones en Tableau?

En la versión 2020.2 de Tableau se introducen las **Relaciones** como una nueva forma de combinar datos para su análisis. A continuación, se explicará en qué se distingue esta nueva función de las funciones **Union/Join**, ya disponibles en Tableau, y cómo afecta al resto del proceso de visualización de datos.

Las **Relaciones** son una forma nueva y más flexible de combinar datos en Tableau. Puede crear una “relación” entre dos o más tablas de datos de múltiples fuentes, y Tableau incorpora los datos de estas tablas mediante **Relaciones** para crear una consulta de datos con la “unión” adecuada entre las tablas. Al crear **Relaciones**, Tableau determina automáticamente el campo común entre estas tablas, la agregación correcta y cómo gestionar los valores nulos.

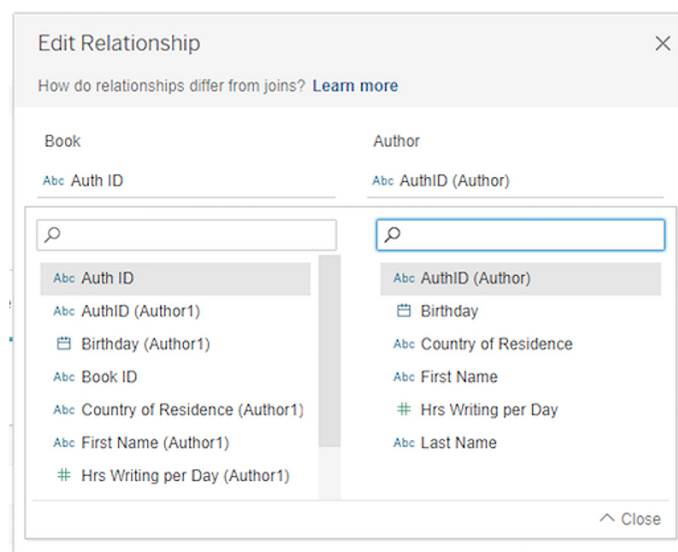


Tableau sigue dos tipos de reglas para combinar datos de varias tablas relacionadas:

- **Agregaciones inteligentes**, que agregan automáticamente las medidas al nivel de detalle de su tabla de origen (previa a la unión).
- **Uniones contextuales**, donde los valores no coincidentes se manejan individualmente en función de la visualización actual.

Ten en cuenta que no se pueden definir relaciones basadas en campos calculados o campos geográficos.

■ ¿Cómo proceder?

Normalmente, se tiene un conjunto de datos con varias tablas que se desean utilizar en la visualización de datos. En este ejemplo y para que quede más claro cómo se utilizan las **Relaciones**, vamos a utilizar otro conjunto de datos que maneja Tableau para entrenar sobre el uso de estas funciones; el conjunto de datos es el de “Bookshop”, el cual está disponible en el sitio web de Tableau. Lo puedes descargar en la pestaña de ‘Archivos adjuntos’.

Tras conectarse a su conjunto de datos, comienza arrastrando una tabla a la vista, como en versiones anteriores de Tableau.



Al abrir una segunda tabla, verás una línea naranja que conecta ambas tablas. Tableau buscará campos coincidentes entre ambas tablas.



Las relaciones pueden ser entre varios archivos, es decir, de tablas de distintos orígenes que admitan uniones externas completas. También se pueden crear relaciones a partir de tablas añadidas para diferentes orígenes de datos y conexiones.

Si aún deseas crear una unión, aún puedes hacerlo. La siguiente imagen muestra cómo hacerlo, a partir de dar doble clic en la primera tabla y luego arrastrar la segunda a la vista para crear una unión. Las opciones de unión y fusión también están disponibles al hacer doble clic en una tabla.



■ Diferencias con versiones anteriores de Tableau

En el nuevo modelo de datos, las tablas ahora tienen dos capas: una capa lógica en la que se crean relaciones entre las tablas, utilizando los fideos que aparecen en la vista, y una capa física a la que se accede cuando se hace doble clic en la tabla en la vista, en la que se crean uniones (*join*) y uniones de fila (*unions*).

Join (uniones)

T1			T2		
A	B	C	1	2	3
D	E	F	4	5	6
G	H	I	7	8	9

Union

A	B	C	1	2	3
D	E	F	4	5	6
G	H	I	7	8	9

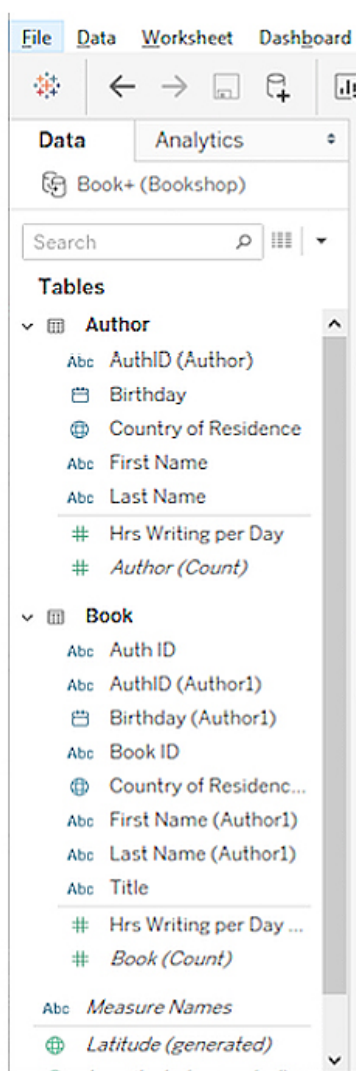
Union (uniones de fila)

		Join
T1	T2	A
		B
		C
D	E	D
		E
		F
F	G	G

A diferencia de las uniones (*unions/joins*), las relaciones no fusionan tablas. En su lugar, se crea una relación entre tablas que permanecen separadas, pero que permiten utilizar los datos de cada una. Las relaciones tampoco requieren la selección de tipos de unión. Tableau crea automáticamente una relación basándose en las restricciones de clave existentes y los nombres de campo coincidentes. Puedes modificar los campos que desees usar y agregar más pares de campos a las relaciones de tus tablas. Sin embargo, los campos que definen las relaciones deben tener el mismo tipo de datos para que funcionen.

En la pestaña de hoja, también hay algunas diferencias con respecto a versiones anteriores de Tableau:

- Cada tabla ahora se muestra con una línea que separa las dimensiones de las medidas. En versiones anteriores, tenías todas las dimensiones en la parte superior y las medidas en la parte inferior del panel de datos.
- Los cálculos se muestran por tabla y, cuando requieren campos de varias tablas, se muestran en la parte inferior del panel de datos.
- **Número de registros.** La fuente de datos ha desaparecido en esta versión de Tableau. Ahora se define localmente como un campo de recuento, donde el recuento de la tabla es igual a la suma de los registros por tabla.

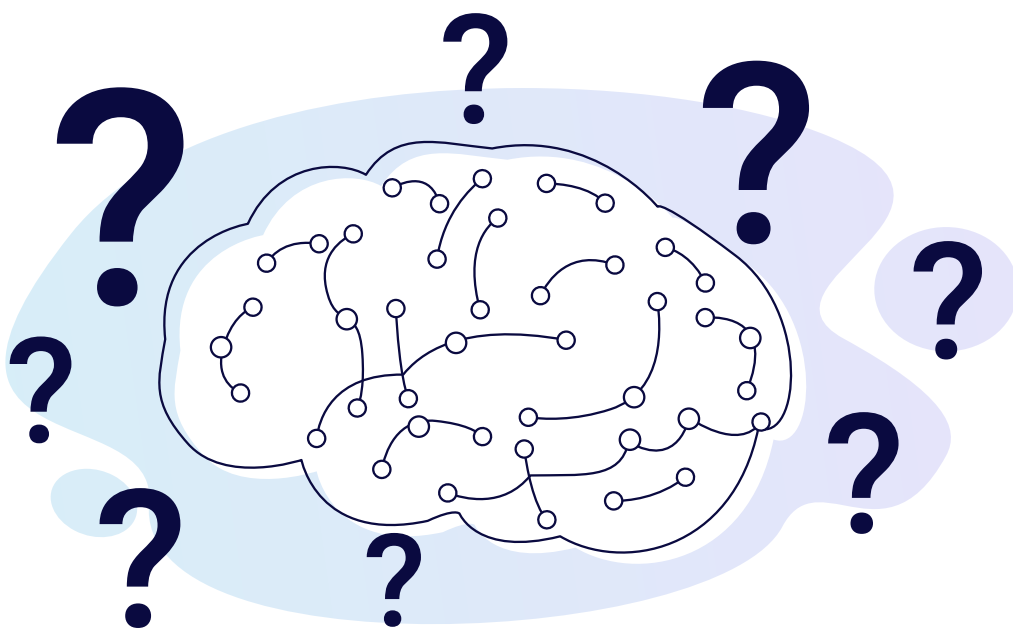


Entre las **ventajas de usar Relaciones**, tenemos las siguientes:

- Preparar menos datos, ya que Tableau combina automáticamente solo las tablas relevantes en el momento del análisis.
- Resaltar matices en datos que antes eran fáciles de pasar por alto, como el nivel de detalle de sus medidas o valores no coincidentes en las tablas.
- Una única relación admite simultáneamente los cuatro tipos de unión, lo que hace más fácil trabajar simultáneamente en múltiples niveles de visualizaciones.

En conclusión, las relaciones son el nuevo método predeterminado de Tableau para combinar y consultar datos. Facilitan la preparación y el análisis de datos y permiten gestionar la agregación de forma más intuitiva.

A diferencia de las uniones, que son una forma más estática de usar tablas, las relaciones permiten **mantener los datos de filas y columnas de tablas relacionadas**, potencialmente disponibles en la fuente de datos. Estos cambios facilitan el análisis, ya que crean automáticamente las uniones adecuadas según los campos utilizados. Por último, las relaciones solo pueden ser iguales, lo que significa que solo se pueden crear relaciones entre tablas con campos coincidentes.



¿Qué es la combinación de datos?

La combinación de datos es una técnica de Tableau que permite a los usuarios combinar datos de múltiples fuentes en una sola visualización sin necesidad de una unión completa de tablas a nivel de base de datos. A diferencia de las uniones tradicionales (que combinan tablas antes del análisis), la combinación de datos primero realiza la agregación y luego combina los resultados.

Analogía: Piensa que la combinación en Tableau es como la función BUSCARV en Excel, donde un archivo actúa como principal y el otro como secundario.

Diferencias clave entre unir y combinar

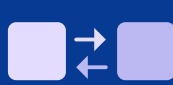
Característica	Unión de datos	Combinación de datos
Proceso de datos	Combina tablas antes de la agregación.	Primero los agrega, luego los combina.
Actuación	Puede ser lento con grandes conjuntos de datos.	Más rápido para fuentes grandes y dispares.
Flexibilidad	Requiere campos comunes en la misma fuente.	Funciona con diferentes fuentes de datos.

■ ¿En qué casos se puede utilizar la combinación de datos?

- Combinando datos de diferentes bases de datos. Por ejemplo, SQL Server + Excel.
- Trabajar con grandes conjuntos de datos donde las uniones son ineficientes.
- Necesitar actualizaciones en tiempo real de fuentes independientes.

■ Para terminar...

Finalmente, en la siguiente tabla, podrás revisar un breve resumen sobre relaciones (*relationships*), uniones (*joins*), uniones de fila (*unions*) y combinaciones de datos (*blending*) en Tableau, en aspectos como capas, fuentes de datos, flexibilidad, etc.

	 UNION	 JOIN	 RELATIONSHIP	 BLENDING
Capa	Capa Física	Capa Física	Capa Lógica	Nivel de Visualización
Multiples fuente de datos	✗	✗	✗	✓
¿Fusión de Tablas?	✓	✓	✗	✗
Flexibilidad	Estática	Estática	Flexible	Muy Flexible (Página x página)
Tipos de Uniones	N/A	Inner, Left,Right,Full	ALL	Left
Clasificación de uso	N/A	3	1 (Default)	2

Para cerrar, ten en cuenta que, aunque las **uniones** y **uniones de filas** son herramientas potentes para la transformación de datos, estas impactan directamente en la **capa física de las fuentes**, ya que modifican la información original. Por esta razón, Tableau recomienda priorizar el uso de **relaciones** o **combinaciones**, las cuales no alteran dicha capa.

Esto no implica que las uniones no deban utilizarse; sin embargo, su aplicación resulta más adecuada cuando se cuenta con mayor experiencia en Tableau, ya que pueden aportar un valor significativo al robustecer el manejo de datos con fines de visualización.



Bibliografía

- Brown, L. (2021b). *Tableau Desktop 2020 Cookbook: Quick and Simple Recipes to Help You Navigate Tableau Desktop*. [Tableau Desktop 2020: Recetario rápido y sencillo para ayudarte a navegar en Tableau Desktop]. O'Reilly Media.
- Martin, S. (2022, 26 de octubre). *Superstore Sales* [Ventas de Supertienda] [Archivo de datos en Excel]. Datawonders. Recuperado de <https://datawonders.atlassian.net/wiki/spaces/TABLEAU/blog/2022/10/26/1953431553/Where+Can+I+Find+Superstore+Sales#Workbooks-and-Data-Sources>
- Sinha, C. (2023b). *Dashboarding with Tableau: Design Interactive Dashboarding Applications Powered with Data Load Concepts, Advanced Calculations, Insightful Visualization Techniques and New Features*. [Creación de tableros con Tableau: Diseño de aplicaciones interactivas de tableros potenciadas con conceptos de carga de datos, cálculos avanzados, técnicas de visualización perspicaces y nuevas funciones]. Books District Publication.
- Sleeper, R. (2018). *Practical tableau: 100 Tips, Tutorials, and Strategies from a Tableau Zen Master*. [Tableau práctico: 100 consejos, tutoriales y estrategias de un maestro Zen de Tableau]. O'Reilly Media.
- Tableau. (s. f.). *Bookshop dataset* [Conjunto de datos de librería] [Archivo de datos]. Tableau. Recuperado de https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/bookshop_data.htm